GUIA VISUAL 029

SINAIS E CONTROLE

O `kill -9` é o primeiro comando que se aprende e o último que se deveria usar.

029
GUIAS LINUX

OS SINAIS QUE VOCÊ REALMENTE USA (`KILL -L` LISTA OS 60+)

SIGTERM 15
Pedido educado. Padrão do `kill` : o programa fecha arquivos e limpa.

SIGKILL 9
Não capturável.
O kernel remove o processo — nenhum buffer é gravado.

SIGHUP 1
Terminal caiu. Por convenção, daemon
relê a configuração
sem reiniciar

SIGINT 2
`Ctrl-C` : interrupção do usuário — vai ao
grupo
inteiro

SIGSTOP / TSTP 19/20
Congela. O
STOP
não é capturável; o
TSTP
é o `Ctrl-Z` .

SIGCONT 18
Descongela e retoma de onde parou.

SIGUSR1 / USR2 10/12
Livres: `dd` imprime progresso, `nginx` reabre logs.

SIGPIPE 13
Escreveu em `pipe` sem leitor — por isso `| head` encerra o produtor.

A ESCADA CERTA & QUEM CASA O QUÊ

ENCERRAR É SEQUÊNCIA

1. `kill PID` — SIGTERM: peça educadamente.
2. **espere** 5 a 30 s e teste com `kill -0 PID`.
3. repita o TERM **ou** confira se está em **D** (E/S travada).
4. `kill -KILL PID` — só agora, sabendo o custo.

POR NOME, POR GRUPO

- ✓ **pkill** casa *parte* do nome: `pkill ssh` atinge sshd, ssh-agent e sshfs.
- ✓ **killall** exige o nome **exato** do comando (`-r` habilita regex).
- ✓ `pkill -f 'python3 srv.py'` casa a linha inteira — o único jeito de separar dois scripts do mesmo interpretador.
- ✓ **PID negativo = grupo:** `kill -TERM -2201` . É o que o `Ctrl-C` faz num pipeline.
- ✓ Em script escreva `-TERM` , nunca `-15` : os nomes são universais, os números não.

Sempre `pgrep` antes de `pkill` . As opções são as mesmas e o `pgrep` apenas lista: `pgrep -af padrao` → depois `pkill -f padrao` . Um padrão amplo como `pkill -f python` derruba serviços do sistema; como root, `pkill -u root` encerra a sessão e pode exigir reboot forçado. E serviço do systemd se para com `systemctl stop` , nunca com `kill` direto.

PRIORIDADE: `NICE` NA CPU, `IONICE` NO DISCO

−20 ← 0 → +19

mais prioridade · só root

Assimetria: subir o *nice* é livre; **descer exige root** — nem o próprio dono desfaz o que aumentou.

padrão

É peso, não reserva: cada degrau vale ~25% de fatia *sob disputa*. Máquina ociosa: `nice 19` usa 100% da CPU.

mais gentil · qualquer um

A receita completa: `nice -n 19 ionice -c 3 tar czf bkp.tgz /dados` — cede CPU **e** disco. Em execução: `renice -n 15 -p PID` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Sinal é notificação do kernel: o processo **trata**, ignora, bloqueia ou sofre a ação padrão.
- ✓ **KILL (9) e STOP (19) não se capturam** — por isso funcionam sempre e por isso não limpam nada.
- ✓ Escada: `TERM` → esperar (`kill -0`) → `KILL` . É o que o systemd faz.
- ✓ `SIGHUP` recarrega config em daemon e é o sinal de terminal fechado (vide 030).
- ✓ `nice` vai de -20 a +19; `ionice -c 3` cede o disco. Nenhum dos dois limita memória — isso é *cgroup*.

NO KALI

Varredura pesada merece gentileza: `nice -n 15 nmap …` ou `gobuster` mantém a VM usável e não custa quase nada no tempo total. E **nunca encerre ferramenta ofensiva com -9**: o *metasploit* deixa banco inconsistente e handlers órfãos na porta; o *hashcat* perde o arquivo de restauração e você recomeça horas de trabalho — ambos tratam `Ctrl-C` e `TERM` direito. Em alvo autorizado, `pkill -f java` sem conferir derruba a produção do cliente: dano real, fora do escopo da autorização.